

SAP ABAP CDS View 課程

RAP 課程 ([src/ABAP_Training_RAP/](#) · rap01–rap09) 之後開的新課 · 2026-08-17 定案 · 2026-08-18 課綱確認、開課前查證完成 · 同日出題開始 (cds01 已完成) 。

開課前查證 (2026-08-18)

進階篇三個主題 (Custom Entity / Value Help / Hierarchy) 出題前先在系統上驗證可行性，避免重蹈 RAP 課程「先假設可行、寫完講義才發現是 GUI-only」的覆轍：

- ☒ **Custom Entity** : `define custom entity <name> { ... }` 語法在這系統完全可以編譯 / 啟用 (用暫時性驗證物件 `ZI_CDSPROBE_CE` 測試，只有「Provider Class 還沒建」這種預期中的警告，不是錯誤) 。
- ☒ **Value Help Annotation** : `@Consumption.valueHelpDefinition` 是純 CDS Annotation (指向另一個 CDS View 當作值清單來源)，跟 RAP 課程第 10 節記載的「Classic Search Help (SHLP) GUI-only」完全是兩回事，不會踩到那個限制 (用 `ZI_CDSPROBE_VH` 測試，引用標準 `I_Country`，啟用成功) 。
- ☒ **Hierarchy CDS View** : 不是靠自己建測試物件驗證，是直接讀這系統既有標準物件 `I_GLAccountHierarchyNode` (`adtcore:version="active"`，真的在跑)，確認 `@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY }` + `@hierarchy.parentChild: { recurse: { parent:..., child:... }, siblingsOrder:{...}, directory:... }` 這套語法在這系統上是有效、生產環境正在使用的寫法，可以直接照抄這個標準物件的結構出題。

三個主題全部確認可行，已加入正式課綱 (Hierarchy 新增為 cds16)，課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題) 。

為什麼要開這門課

RAP 課程的 rap02 已經教過一部分 CDS View 基礎 (Eclipse 建立步驟、DDL 語法、Association vs. Join、內建函數、Parameters/Session Variables)，但那是「為了銜接 BDEF」的精簡版，不是完整的 CDS View 技能樹。從 Code-to-Data 的角度看，**CDS View 本身 (不只是 RAP 的地基) 就是 ABAPER 的核心技能**——分析型報表、Fiori Elements 畫面、甚至一般 Open SQL 查詢的效能，很大程度取決於 CDS View 設計得好不好。這門課要把 CDS View 獨立出來，從零開始教一次完整體系，並補上 rap02 / AMDP 課程都沒碰過的進階主題。

跟既有課程的關係與分工：

- **rap02** : 保留原樣，定位是「能看懂/建立一個給 BDEF 用的 CDS Interface View」的最小必要知識，不用回頭修改
- **AMDP 課程** : 教的是 CDS **Table Function** (AMDP 包裝成 CDS 物件)，不是本課程要教的一般 CDS View (`define view`)，兩者互補、不重疊
- **本課程** : CDS View 本身的完整體系——語法基礎 (有些跟 rap02 重疊，但講解更完整、練習更多) + rap02 / AMDP 都沒教過的進階主題 (Extend View、Custom Entity、Analytical Annotation、Virtual Element、Value Help 等)

課程定位

- **對象** : 完成基礎 ABAP Training (ex01–ex28) 的學員即可入門；不要求先修 RAP / AMDP 課程 (進階篇部分主題會提到 RAP/AMDP 的關聯，但不要求動手做過那兩門課)
- **系統環境限制** (已由 RAP 課程查證，直接沿用) : 這個系統 (On-Premise S/4HANA 1909) 的 CDS 編譯器不支援 `define view entity` (新式 **View Entity** 語法)，一律要用舊式 `define view / define root`

`view` (無 `entity` 關鍵字)。這是目前 SAP 官方教材 / 認證預設使用的語法，本系統用不了，會在 cds01 開頭完整說明，之後每一課遇到都會提醒。

- **結業標準 (草案)**：能獨立設計一組多層 CDS View (Basic/Interface View → Composite/Consumption View) 取代直接寫 Open SQL 查表；能判斷什麼時候該用 Association、什麼時候該轉成實際 JOIN；能讀懂並修改標準 CDS View 的 Annotation (不誤觸只在特定情境生效的地雷，如 `@AbapCatalog.preserveKey`)；能設計一個 Analytical 用途的 CDS View (含聚合 / 維度 / 量值標記)；知道 Extend View / Custom Entity / Virtual Element 各自的適用情境與限制

教材慣例 (比照 RAP/AMDP 課程)

- 每題三件套：題目 `cdsNN_主題.md` + PDF 講義 (`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS`) + 答案快照
- 每題 md 開頭 (`## 學習目標` 之前) 要有 `## Lecture` 完整背景知識講解
- **範例前一律先分段講解語法** (RAP 課程 2026-08-03 定案的寫作慣例，本課程沿用)：先條列講解會用到的語法元素/關鍵字，再給完整範例
- **每一課都要有「Eclipse ADT 建立/修改這課主要物件」Step by Step + 動手練習** (RAP 課程 2026-08-03 定案的慣例，本課程沿用)；CDS View / DDLX 這類物件 Claude 可以用 ADT API 直接建立驗證語法，但仍要出一題讓學員自己在 Eclipse 動手做一次
- 答案物件命名：CDS View 沿用 RAP 課程的分類慣例——`ZI_CDSnn_*` (Interface View) / `ZC_CDSnn_*` (Consumption/Composite View) / `ZR_CDSnn_*` (分析用 Query View，若該課用得到)；Metadata Extension 跟 CDS View 同名不同型別 (`DDLX/EX`)；驗證程式 `ZR_CDSnn_DEMO`，套件 `$TMP`
- 資料模型：優先沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班模型 (跟 OOP/REST/AMDP 一致)，除非某課主題需要換模型才特別造資料 (例如 Hierarchy 需要自遞迴結構)

課綱 (已確認，共 16 題，待逐題出題)

基礎篇：從零開始的 CDS View 完整體系

#	主題	內容重點	狀態
cds01	CDS View 是什麼、為什麼要用	Open SQL 直接查表 vs. CDS View 的差異 (語意豐富化、可重用、下推執行)；這系統的 <code>define view</code> (無 <code>entity</code>) 語法限制說明 + 新舊語法差異完整對照；Eclipse ADT 建立 CDS View Step by Step；最基本的 <code>@AbapCatalog.sqlViewName</code> / <code>@AccessControl.authorizationCheck</code> / <code>@EndUserText.label</code> annotation；SE11/SE16 驗證查詢結果	✅ 已完成並驗收 (2026-08-18/20， <code>ZI_CDS01_CARRIER</code> + <code>ZR_CDS01_DEMO</code> ， <code>programrun</code> 驗證通過；SE16 一段是推論尚未經使用者實測確認)
cds02	欄位選取與運算	別名 (<code>as</code>)、算術運算 (含這系統實測「除法只允許浮點數」的限制)、字串/日期內建函數、 <code>CASE WHEN</code> (含這系統實測「條件不能用運算式/函數/同層別名」的限制)、常數欄位、 <code>CAST</code>	✅ 已完成 (2026-08-20， <code>ZI_CDS02_FLIGHT</code> + <code>ZR_CDS02_DEMO</code> ， <code>programrun</code> 驗證通過)
cds03	Association vs. JOIN	<code>association [cardinality] to <目標> as _別名 on ...</code> ；path expression 何時才會真的轉成 SQL JOIN (只有被引用才轉譯，本課用三個 View 兩兩對照實測證明)；跟直接寫 JOIN 的差異與取捨	✅ 已完成 (2026-08-20， <code>ZI_CDS03_FLIGHT_SCHEDULE</code> / <code>ZC_CDS03_FLIGHT_WITH_CARRIER</code> / <code>ZI_CDS03_FLIGHT_JOIN</code> +

#	主題	內容重點	狀態
			ZR_CDS03_DEMO · programrun 驗證通過)
cds04	Parameters 與 Session Variables	with parameters 語法、\$parameters.<name>; 內建 Session Variable (\$session.user/system_date 等，含這系統實測 「當函數參數用要先 CAST」的限制)；動態篩選的 應用場景	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS04_FLIGHT + ZR_CDS04_DEMO · programrun 驗證通過)
cds05	CDS View 分層設計： Interface View → Composite View	View 命名分類慣例 (I_/C_/P_/R_)；為什麼要分層 (重用、單一職責，並實戰示範第三個好處：繞過 cds02 發現的「CASE WHEN 不能引用同層別名」限制) ；疊層傳參數用冒號語法 (跟 Open SQL 等號語 法對照)；澄清「Foreign Key」是 DDIC 建表語法非 CDS View 語法	✅ 已完成 (2026-08-20 · ZI_CDS05_FLIGHT + ZC_CDS05_FLIGHT_REPORT + ZR_CDS05_DEMO · programrun 驗證通過)
cds06	CDS Access Control	define role 語法、 @AccessControl.authorizationCheck 的合法值 與差異 (#CHECK/#NOT_REQUIRED/#PRIVILEGED_ONLY)、 跟 AUTHORITY-CHECK 的分工	待出題
cds07	聚合與分組	CDS 內的 SUM/AVG/COUNT/GROUP BY，搭配 @DefaultAggregation 初探；跟應用層聚合 (Open SQL 撈明細再迴圈算) 的效能對比	待出題
cds08 (期中 整合)	綜合實作	用 cds01~cds07 教過的技巧疊一個「航線營收分 析」多層 CDS View，取代一支既有的 Open SQL 報 表程式，並比較兩者可讀性/維護性	待出題

進階篇：CDS View 深化主題

#	主題	內容重點	狀態
cds09	Extend View	extend view <既有 View> with { ... }：不修改原始碼、幫既有 (含標準) CDS View 加欄位；跟 DDIC Append Structure / Customer Include (RAP 課程 en02 教過的機制) 的類比與差異	待出題
cds10	Custom Entity	資料來源不是 DB Table (例如 RFC/外部系統) 時的 CDS 建模方式；define custom entity、Query Provider 實作類別的角色；✅ 開課前已驗證 define custom entity 語法在這系統可編譯啟用 (ZI_CDSPROBE_CE)	待出題
cds11	Analytical Annotation 深入	@Analytics.query: true、@DefaultAggregation、 @Semantics.amount/@Semantics.quantity、Dimension vs. Measure 的標記方式；跟 cds07 聚合的銜接	待出題
cds12	Virtual Element	@ObjectModel.virtualElement + Exit Class (IF_SADL_EXIT_CALC_ELEMENT_READ)：執行期才計算、不存在資料庫的	待出

#	主題	內容重點	狀態
		欄位	題
cds13	Value Help Annotation	@Consumption.valueHelpDefinition、@ObjectModel.text.element (文字欄位關聯)； ☒ 開課前已驗證這是純 CDS Annotation，不受 Classic Search Help (SHLP) GUI-only 限制影響 (ZI_CDSPROBE_VH，引用標準 I_Country 測試成功)	待出題
cds14	Hierarchy CDS View	@ObjectModel: { dataCategory: #HIERARCHY } + @hierarchy.parentChild: { recurse: {...}, siblingsOrder: {...}, directory: ... }：自遞迴模型 (父子關係) 的 CDS 建模方式； ☒ 開課前已用系統既有標準物件 I_GLAccountHierarchyNode (真實 active) 確認語法可照抄；練習用組織架構或料號 BOM 之類的自遞迴表	待出題
cds15	效能與除錯	ADT Data Preview / EXPLAIN PLAN 觀念 (本系統 ADT SQL Console 沒有 Explain Plan 功能，RAP 課程已查證，這裡改用觀念說明 + 執行時間量測)；常見效能地雷 (Association 誤用成大量 JOIN、CDS 疊太多層)	待出題
cds16 (期末 綜合實作 整合)		整合 Analytical Annotation + Virtual Element + Value Help + Hierarchy，設計一個能直接被 Fiori Elements / 分析工具消費的完整 CDS View (呼應 RAP 課程 @UI.* 但這裡聚焦資料建模而非 Behavior)	待出題

出題工作流程 (比照 RAP/AMDP 課程)

Claude 用 ADT API 建立 CDS View / Metadata Extension 驗證語法可行 → 使用者依講義在 Eclipse 動手做一次 (cds01 起套用 RAP 課程「教學分工原則」，物件複雜度夠高時改由使用者建立、Claude 驗證) → 語法檢查 + 啟用 → programrun / sap_sql_query/datapreview 驗證資料正確 → 使用者驗收 → 快照 → 題目 md → node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_CDS 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。

已確認事項 (2026-08-18)

- 課綱總題數確認為 **16 題** (基礎篇 8 題 + 進階篇 8 題)，維持完整份量，不合併
- cds10 (Custom Entity)、cds13 (Value Help) 已查證可行，不受 GUI-only 限制影響
- Hierarchy CDS View 已加入課綱 (cds14)，並確認系統既有標準物件可直接參照出題

課綱定案，開始出題。

cds01 已完成 (2026-08-18)：ZI_CDS01_CARRIER (基於 SCARR 的最基本 CDS Interface View) + ZR_CDS01_DEMO (驗證程式，Open SQL 直查表 vs. 查 CDS View 筆數比對) 已建立、啟用、programrun 驗證通過。動手練習 (基於 SPFLI 的基本 CDS View) 留給使用者在 Eclipse 建立，尚待使用者實際操作 + 驗收；講義裡的 SE16 驗證段落是根據 SE11 已驗證規則的推論，尚未經使用者實測確認，需要使用者回報實際畫面。cds01 已於 cds02 開課前驗收通過。

環境決策 (2026-08-20 確認)：課程主體維持地端 S4H，不切換 BTP Cloud

cds02 開課前，使用者提出：目前專案除了地端 S4H (1909)，也已經有一個 BTP ABAP Cloud Trial (RAP Cloud / Fiori Elements 課程用的環境)，新版 CDS 語法 (define view entity / strict) 在那裡才支援，想確認這門課要鎖定哪個環境。討論後決定維持地端 **S4H**，不切換，理由：

- 語法差異比想像中小：這門課規劃的 16 題（欄位運算、Association、Parameters、分層設計、權限、聚合、Extend View、Custom Entity、Analytics、Virtual Element、Value Help、Hierarchy）幾乎全部是 CDS DDL 表達式語言 / Annotation 框架本身的能力，跟 **entity** 關鍵字無關——地端既有標準物件 **C_SalesOrderManage** 用舊語法就寫出了 Composition，證實 Association/Composition 機制新舊語法完全通用。真正會因新舊語法而寫法不同的，只有 **@AbapCatalog.sqlViewName**（舊語法強制要指定一個 ≤16 碼的底層 SQL View 名稱，新語法不需要）跟 **@AbapCatalog.preserveKey: true**（舊語法 Root View 需要這個 annotation，新語法鍵值語意是語言原生保證的）這兩個「包裝層」annotation，**strict / redirected to** 這類差異則主要屬於 RAP / BDEF 銜接範疇，不是 CDS View 建模本身的差異。
- **BTP Cloud Trial** 的操作成本明顯更高：物件建立功能整個故障（**CREATION_FAILED**，**abap-remote-fs** MCP 工具跟 VS Code 原生一樣），16 題全部要使用者先手動在 Eclipse 建空殼 Claude 才能接手；是公開 / 多人共用的社群 Trial（套件命名要防碰撞、資料有被重置風險）；資料模型是 **/DMO/***，跟本專案其他課程（OOP/REST/AMDP/RAP）沿用的 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 不一致（詳見 [[cloud-rap-exploration]]）。
- 沿用本專案既有先例：RAP 課程（rap01~09，地端舊語法）結案後才另開一門 **RAP Cloud（rc01~08）** 在 BTP 上重講新語法，不是把 RAP 課程整個搬過去重寫。**cds01** 目前的寫法（在地端建立，內文明確標註語法限制）正是同一個模式的起手式，之後如果真的需要，可以比照這個先例另開「CDS Cloud」對照課，不需要現在就切換。

已落實：**cds01** 補充了新舊語法差異的完整對照說明（見 **cds01_what_is_cds.md** 的「新舊語法差異對照」段落），確立本課程的一貫立場——之後每一課只要教到會受新舊語法影響的內容（目前只知道 **sqlViewName / preserveKey** 這兩處），會用同樣格式標註對照，其餘內容不特別重複提醒（因為差異不存在）。

cds02 ~ cds03 已完成（2026-08-20）

- **cds02**（欄位選取與運算）：**ZI_CDS02_FLIGHT**（基於 **SFLIGHT**，含別名 / 算術運算 / CAST / 字串函數 / 日期函數 / CASE WHEN / 常數欄位）+ **ZR_CDS02_DEMO** 已建立、啟用、**programrun** 驗證通過。過程中實測發現兩個這系統獨有的真實限制，已寫入講義：① 除法運算子 / 只允許浮點數型別（**abap.decfloat34**），整數/定點小數欄位要先 **CAST** 才能相除，直接對整數欄位除法會報 **Division x/y is only allowed for float numbers**；② **CASE WHEN** 判斷條件完全不支援運算式（**Unexpected word "*" / "/"**）跟函數呼叫（含 CDS 內建函數，**User-defined functions are not supported in the SEARCHED CASE WHEN clause**），也不能引用同一句 **SELECT** 清單裡其他欄位的別名（**The column XXX is unknown**）——只能寫純欄位 / 常數比較，這一課已據此設計了合規的 **OccupancyStatus** 分類邏輯，並在講義裡完整記錄四種錯誤嘗試的除錯過程。
- **cds03**（Association vs. JOIN）：**ZI_CDS03_FLIGHT_SCHEDULE**（宣告 **_Carrier** Association 但不消費）/ **ZC_CDS03_FLIGHT_WITH_CARRIER**（消費 Association，觸發 JOIN）/ **ZI_CDS03_FLIGHT_JOIN**（直接 INNER JOIN 對照組）+ **ZR_CDS03_DEMO** 已建立、啟用、**programrun** 驗證通過，用兩兩對照的方式實測證明「Association 宣告但不引用不會產生 JOIN，只有真正取用底下欄位才會轉譯成 SQL JOIN」這個核心觀念，並確認 Association 路徑與直接 JOIN 路徑查出的資料完全一致。

兩課動手練習（基於 **SPFLI** 的計算欄位 View、基於 **SFLIGHT→SPFLI** 的 Association View）留給使用者在 Eclipse 建立，尚待使用者實際操作 + 驗收。

cds04 ~ cds05 已完成（2026-08-20）

- **cds04**（Parameters 與 Session Variables）：**ZI_CDS04_FLIGHT**（基於 **SFLIGHT**，with parameters **p_carrid + \$session.system_date / \$session.user**）+ **ZR_CDS04_DEMO** 已建立、啟用、**programrun** 驗證通過（**p_carrid = 'AA' / 'LH'** 兩種參數值查出不同資料集，**QueriedByUser** 正確顯示 **MONICA**）。實測發現一個真實限制：**\$session.system_date** 直接當內建函數參數會報 **Function DATS_DAYS_BETWEEN: At position 1, only Expressions,Literals,Columns,P allowed**，要先 **CAST**（即使型別不變）才會被接受；純比較（不當函數參數）則不需要 **CAST**，且證實 Session Variable 可

以安全放進 cds02 發現有限制的 **CASE WHEN** 條件（因為它不是運算式或函數呼叫）。直接回答了 cds02 思考題 2（用 **\$session.system_date** 取代寫死參考日）。

- **cds05**（分層設計：Interface View → Composite View）：**ZI_CDS05_FLIGHT**（Layer 1，含 Parameters / 算術運算 / Association 不消費）+ **ZC_CDS05_FLIGHT_REPORT**（Layer 2，消費 Layer 1 的計算欄位 + Association）+ **ZR_CDS05_DEMO** 已建立、啟用、**programrun** 驗證通過，實戰證明分層設計能繞過 cds02 發現的「CASE WHEN 不能引用同層別名」限制（Layer 1 算好的 **OccupancyRatePercent** 在 Layer 2 變成合法的來源欄位，可以直接被 **CASE WHEN** 引用）。同時確認疊層傳遞參數要用冒號語法（**view(p1: \$parameters.p1)**），跟 Open SQL 呼叫的等號語法（**view(p1 = 'X')**）不同；並澄清課綱草案原列的「Foreign Key 語法」實際上是 DDIC 建表語法，CDS View 表達關聯用的是 Association，已更正講義內容。

四課動手練習皆留給使用者在 Eclipse 建立，尚待使用者實際操作 + 驗收。下一步：等使用者驗收 cds02 ~ cds05 後，依「每批 2-3 題」原則繼續出 cds06 ~ cds07。